

1과목 : 제조이론

1. 반죽형 케이크 제조시 일반적으로 유화제는 쇼트닝의 몇 %를 사용하는 것이 가장 적당한가?

- ① 6~8% ② 10~12%
③ 3~4% ④ 1~2%

2. 일반적으로 사용하는 밀가루의 종류가 다른 것과 같지 않은 제품은?

- ① 식빵 ② 엔젤푸드 케이크
③ 소프트 롤 케이크 ④ 스펀지 케이크

3. 파이 반죽을 냉장고에 넣어 휴지시키는 이유가 아닌 것은?

- ① 유지를 적당하게 굳힘
② 밀가루의 수분흡수를 함
③ 끈적거림을 방지함
④ 퍼짐을 줄게 함

4. 파이나 데니시 페이스트리는 무엇에 의하여 팽창되는가?

- ① 중조에 의한 팽창 ② 화학적인 팽창
③ 유지에 의한 팽창 ④ 이스트에 의한 팽창

5. 레이어 케이크 반죽의 온도를 조절하려 할 때 실내 온도=25℃, 밀가루 온도=25℃, 설탕 온도=25℃, 수돗물 온도=20℃, 유화쇼트닝 온도=20℃, 계란 온도=20℃, 마찰계수=28, 희망 온도=23℃라면 사용할 물의 온도로 적당한 것은?

- ① 3℃ ② 23℃
③ -5℃ ④ 12℃

6. 제과 제품을 평가하는데 있어 외부 특성에 해당되지 않는 것은?

- ① 기공 ② 겹질색
③ 균형 ④ 부피

7. 반죽형 케이크의 특징으로 알맞지 않은 것은 ?

- ① 식감이 부드럽다.
② 반죽의 비중이 낮다.
③ 유지의 사용량이 많다.
④ 주로 화학팽창제를 사용한다.

8. 케이크 도넛은 일반적으로 실온에서 10~15분의 휴지시간(floor time)을 갖는다. 휴지를 잘못하였을 때 발생하는 현상이 아닌 것은?

- ① 부피의 감소 ② 진한 겹질색
③ 제품모양의 불균형 ④ 과도한 지방흡수

9. pH가 낮은 산성반죽으로 구운 케이크의 겹질색은 연한데 그 원인으로 틀린 것은?

- ① 캐러멜 반응이 증가하기 때문이다.
② 제품 표면에 열 침투가 적기 때문이다.
③ 제품의 부피가 작기 때문이다.
④ 캐러멜 반응 온도를 높이기 때문이다.

10. 아이싱이나 토핑에 사용하는 재료의 설명으로 틀린 것은?

- ① 생우유는 우유의 향을 살릴 수 있어 바람직하다.

- ② 중성쇼트닝은 첨가하는 재료에 따라 향과 맛을 살릴 수 있다.
③ 분당은 아이싱 제조시 끓이지 않고 사용할 수 있는 장점이 있다.
④ 안정제는 수분을 흡수하여 끈적거림을 방지한다.

11. 롤 케이크에서 표면이 터질 때 조치사항을 나열한 것 중 잘못된 것은?

- ① 전란의 양을 증가시킨다.
② 덱스트린의 점착성을 이용한다.
③ 노른자 비율을 증가시킨다.
④ 설탕의 일부를 물엿으로 대체한다.

12. 물엿을 계량할 때 바람직하지 못한 방법은?

- ① 될 수 있는한 스테인리스 그릇 혹은 플라스틱 그릇을 사용한다.
② 살짝 데워서 계량하면 수월할 수 있다.
③ 설탕 계량 후 그 위에 계량한다.
④ 일반 갱지를 잘 잘라서 그 위에 계량하는 것이 좋다.

13. 밀가루와 유지를 섞어 밀가루가 유지에 쌓이도록 한 후 건조 재료와 액체 재료를 넣어 케이크를 제조하는 방법은?

- ① 블렌딩법(blending method)
② 크림법(creaming method)
③ 설탕/물법(sugar/water method)
④ 1단계법(single stage method)

14. 다음 제품 중 굽기시 팬에 반죽을 채우는 팬닝 높이를 가장 높게 하는 것은?

- ① 파운드 케이크 ② 커스터드 푸딩
③ 스펀지 케이크 ④ 엔젤 푸드 케이크

15. 슈갯질 굽기 후 밀면이 쭈고 공과 같은 형태를 가졌다. 실패 원인은?

- ① 밀불이 윗불보다 강하고 팬에 기름칠이 적다.
② 반죽이 되거나 윗불이 강하다.
③ 온도가 낮고 팬에 기름칠이 적다.
④ 반죽이 질고 글루텐이 형성된 반죽이다.

16. 반죽을 발효시키는 목적으로 가장 적합하지 않은 것은?

- ① 반죽의 온도를 상승시켜 감으로서 이스트의 활성을 활발하게 한다.
② 반죽 중에 발효 생성물을 축적하여 최종제품에 풍미를 준다.
③ 발효 중에 산화를 진전시켜 가스보유력을 강화한다.
④ 반죽을 유연하게 늘리기 쉬운 것으로 변화시켜 기포 사이의 막을 얇게 한다.

17. 빵 반죽을 정형기(moulder)에 통과시켰을 때 아령 모양으로 되었다면 정형기의 압력상태는?

- ① 압력이 약하다. ② 압력이 강하다.
③ 압력과는 상관이 없다. ④ 압력이 적당하다.

18. 제빵 배합을 작성시 베이커스 퍼센트(Baker's %)에서 기준이 되는 재료는?

- ① 유지 ② 물

③ 밀가루

④ 설탕

19. 굽기에 대한 일반적인 설명으로 틀린 것은?

- ① 낮은 온도의 오븐에서 구운 제품은 수분이 적은 편이다.
 ② 높은 온도에서 구울 때 속이 안정되지 않으면 주저앉기 쉽다.
 ③ 고배합, 중량이 무거운 제품은 낮은 온도에서 오래 굽는다.
 ④ 언더베이킹(under baking)이란 낮은 온도에서 굽는 것을 말한다.

20. 식빵의 밀이 움푹 패이는 요인이 아닌 것은?

- ① 2차 발효가 초과될 때
 ② 팬의 밀면 및 양면에 구멍이 없을 때
 ③ 반죽기의 회전 속도가 빨라 반죽이 오버믹스 될 때
 ④ 곧고 정확한 팬을 사용하지 않았을 때

2과목 : 재료과학

21. 스펀지법에서 스펀지에 사용하는 일반적인 재료가 아닌 것은?

- ① 밀가루 ② 이스트푸드
 ③ 이스트 ④ 소금

22. 제빵용 팬기름에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 과다하게 칠하면 밀겉질이 두껍고 어둡게 된다.
 ② 정제라드, 식물유, 혼합유도 사용된다.
 ③ 백색 광유(mineral oil)도 사용된다.
 ④ 종류에 상관없이 발연점이 낮아야 한다.

23. 식빵의 가장 적합한 포장온도는?

- ① 35℃ ② 25℃
 ③ 15℃ ④ 45℃

24. 반죽의 흡수율에 영향을 미치는 요인으로 적당하지 않은 것은?

- ① 물의 경도 ② 반죽의 온도
 ③ 소금의 첨가 시기 ④ 이스트의 사용량

25. 냉동반죽에서 반죽의 가스보유력을 증가시키기 위하여 사용하는 재료의 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① L-시스테인(L-cysteine)과 같은 환원제를 사용한다.
 ② 스테아릴 젖산 나트륨(S.S.L)과 같은 반죽 건조제를 사용한다.
 ③ 단백질함량이 11.75~13.5%로 비교적 높은 밀가루를 사용한다.
 ④ 비타민 C(ascorbic acid)와 같은 산화제를 사용한다.

26. 다음 중 가루 재료(밀가루)를 체질하는 이유가 아닌 것은?

- ① 이물질 제거 ② 공기혼입
 ③ 마찰열 발생 ④ 재료 분산

27. 파이프러의 사용에 가장 적합한 제품은?

- ① 모가빵 ② 크로와상
 ③ 앙금빵 ④ 식빵

28. 생산액이 2,000,000원, 외부가치가 1,000,000원, 생산가치가 500,000원, 인건비가 800,000원 일 때 생산가치율은?

- ① 40% ② 25%
 ③ 35% ④ 20%

29. 식빵의 겉질색이 짙게 나왔다. 그 이유는?

- ① 과다한 설탕사용 ② 오븐속의 습도가 낮다.
 ③ 오븐속의 온도가 낮다. ④ 1차 발효시간의 초과

30. 가장 맛있는 과자점에서 한 여름에 반죽 온도를 24℃로 하여 프랑스빵을 만들려고 사용수 온도를 계산해보니 10℃였다. 이 때 수돗물의 온도는 18℃이며, 사용수 양은 3kg이고 얼음 사용량은 900g이었다. 다음 중 맞는 것은?

- ① 믹서에 수돗물 2.1kg과 얼음 900g을 넣는다.
 ② 믹서에 수돗물 3kg과 얼음 900g을 넣는다.
 ③ 믹서에 얼음 900g을 넣는다.
 ④ 믹서에 수돗물 3kg을 넣는다.

3과목 : 영양학

31. 다음 중 탄소(C) 수가 다섯 개인 단당류는?

- ① 포도당(glucose) ② 리보오스(ribose)
 ③ 과당(fructose) ④ 갈락토오스(galactose)

32. 단백질의 분해 효소로 체액에 존재하는 것은?

- ① 레닌 ② 펩신
 ③ 트립신 ④ 프로테아제

33. 다음의 당류 중에서 상대적 감미도가 두번째로 큰 것은?

- ① 과당 ② 설탕
 ③ 맥아당 ④ 포도당

34. 케이크 제품에서 계란의 기능이 아닌 것은?

- ① 수분 증발 감소
 ② 유화작용 저해
 ③ 영양증대 및 향, 속질, 풍미개선
 ④ 결합제 역할

35. 제과에서 유지의 기능이 아닌 것은?

- ① 안정기능 ② 노화촉진기능
 ③ 연화기능 ④ 공기포집기능

36. 모노글리세라이드(monoglyceride)와 디글리세라이드(diglyceride)는 제과에 있어 주로 어떤 역할을 하는가?

- ① 필수영양제 ② 감미제
 ③ 향산화제 ④ 유화제

37. 제빵용 효모에 의하여 발효되지 않는 당은?

- ① 포도당 ② 과당
 ③ 유당 ④ 맥아당

38. 연수의 광물질 함량 범위는?

- ① 90-120ppm ② 181-220ppm
 ③ 121-180ppm ④ 0-60ppm

39. 이스트푸드의 충전제로 사용되는 것은?

- ① 설탕 ② 산화제
③ 분유 ④ 전분

40. 일반적으로 양질의 빵속을 만들기 위한 아밀로그래프의 수치는 어느 범위가 가장 적당한가?

- ① 400-600 B.U ② 200-300 B.U
③ 0-150 B.U ④ 800-1000 B.U

41. 패리노그래프(Farinograph)에 대한 설명 중 잘못된 것은?

- ① 믹싱 시간 측정
② 500 B.U를 중심으로 그래프 작성
③ 흡수율 측정
④ 전분 호화력 측정

42. 소맥분의 패리노그래프를 그려 보니 믹싱타임(mixing time)이 매우 짧은 것으로 나타났다. 이 소맥분을 빵에 사용할 때 보완법으로 옳은 것은?

- ① 이스트양을 증가시킨다.
② 탈지분유를 첨가한다.
③ 소금양을 줄인다.
④ 설탕양을 늘인다.

43. 빵반죽의 특성인 글루텐을 형성하는 밀가루의 단백질 중 탄력성과 가장 관계가 깊은 것은?

- ① 알부민(albumins) ② 글리아딘(gliadins)
③ 글루테린(glutelins) ④ 글로불린(globulins)

44. 유산발효크림을 원료로 하여 제조하는 버터는?

- ① 저수분 버터 ② 유염버터
③ 무염버터 ④ 발효버터

45. 수용성향료(essence)에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 수용성향료(essence)에는 조합향료를 에탄올로 추출한 것이 있다.
② 수용성향료(essence)는 고농도 제품을 만들기 어렵다.
③ 수용성향료(essence)에는 천연물질을 에탄올로 추출한 것이 있다.
④ 수용성향료(essence)는 내열성이 강하다.

46. 음식물을 통해서만 얻어야 하는 아미노산과 거리가 먼 것은?

- ① 메티오닌(methionine) ② 글루타민(glutamine)
③ 트립토판(tryptophan) ④ 라이신(lysine)

47. 다음 중 복합지질에 속하지 않는 것은?

- ① 왁스 ② 인지질
③ 당지질 ④ 세팔린

48. 단당류의 성질에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 물에 용해되어 단맛을 가진다.
② 산화되어 다양한 알콜을 생성한다.
③ 분자내의 카르보닐기에 의하여 환원성을 가진다.
④ 선광성이 있다.

49. 유당 불내증의 원인으로 옳은 것은?

- ① 우유 섭취량의 절대적인 부족
② 소화액 중 락타아제의 결여
③ 대사과정 중 비타민 B군의 부족
④ 선천적 대사 장애

50. 인체의 수분 소요량에 영향을 주는 요인이 아닌 것은?

- ① 기온 ② 염분의 섭취량
③ 신장의 기능 ④ 활동력

4과목 : 식품위생학

51. 애플라톡신을 생산하는 미생물은?

- ① 곰팡이 ② 바이러스
③ 효모 ④ 세균

52. 다음 세균성 식중독 중 섭취 전에 가열하여도 예방하기가 가장 어려운 것은?

- ① 포도상구균(Staphylococcus) 식중독
② 보툴리누스(Botulinus) 식중독
③ 장염 비브리오(Vibrio) 식중독
④ 살모넬라(Salmonella) 식중독

53. 뉴로톡신(neurotoxin)이란 균체의 독소를 생산하는 식중독균은?

- ① 보툴리누스균 ② 포도상구균
③ 병원성 대장균 ④ 장염 비브리오균

54. 표면장력을 변화시켜 빵과 과자의 부피와 조직을 개선하고 노화를 지연시키기 위해 사용하는 것은?

- ① 감미료 ② 산화방지제
③ 팽창제 ④ 계면활성제

55. 식품의 처리, 가공, 저장 과정에서의 오염에 대한 설명으로 바르지 못한 것은?

- ① 종업원의 철저한 위생 관리만으로 2차 오염을 방지할 수 있다.
② 양질의 원료와 용수로 1차 오염을 방지할 수 있다.
③ 농산물의 재배, 축산물의 성장 과정 중에 1차 오염이 있을 수 있다.
④ 수확, 채취 어획, 도살 등의 처리과정에서 2차 오염이 있을 수 있다.

56. 빵의 제조과정에서 빵 반죽을 분할기에서 분할할 때나 구울 때 달라붙지 않게 하고 모양을 그대로 유지하기 위하여 사용되는 첨가물은?

- ① 프로필렌 글리콜 ② 유동파라핀
③ 카제인 ④ 대두인지질

57. 세균성 식중독의 특징으로 가장 맞는 것은?

- ① 2차 감염이 빈번하다.
② 잠복기는 일반적으로 길다.
③ 전염성이 거의 없다.
④ 극소량의 섭취균량으로도 발생 가능하다.

58. 아미노산의 분해생성물은?

- ① 탄수화물 ② 암모니아
③ 글루코오스 ④ 지방산

59. 전염병의 발생요인이 아닌 것은?

- ① 전염경로 ② 전염원
③ 숙주 감수성 ④ 계절

60. 투베르쿨린(tuberculin) 반응검사 및 X선 촬영으로 감염 여부를 조기에 알 수 있는 인축공동전염병은?

- ① 결핵 ② 탄저
③ 야토병 ④ 돈단독

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	①	④	③	③	①	②	②	①	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	④	①	②	③	①	②	③	④	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	④	①	④	①	③	②	②	①	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	③	②	②	②	④	③	④	④	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	②	③	④	④	②	①	②	②	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	①	①	④	①	②	③	②	④	①